



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Piauí - UFPI
Campus Senador Helvídio Nunes de Barros - CSHNB
Curso de Sistemas de Informação
Disciplina: Estrutura de Dados I 2024.2



Lista Vetores

1. Crie um programa em C que solicite ao usuário que insira 10 números inteiros e armazene esses números em um vetor. Após preencher o vetor, o programa deve percorrer os elementos e identificar a posição do maior valor e a posição do menor valor dentro do vetor. O programa deve então imprimir tanto o maior e o menor valor, quanto suas respectivas posições no vetor. Caso existam valores repetidos, considere a primeira ocorrência.

Exemplo 1:

Entrada:

10

5 3 8 1 4 8 2 10 6 7

Saída:

Maior valor: 10 na posição 6

Menor valor: 1 na posição 3

Exemplo 2:

Entrada:

10

12 9 4 15 6 3 15 7 8 4

Saída:

Maior valor: 15 na posição 3

Menor valor: 3 na posição 5

2. Faça um programa em C que leia 100 números inteiros e os armazene em um vetor. Em seguida, o programa deve solicitar ao usuário que insira um valor inteiro N. O programa deve percorrer o vetor e exibir todas as posições que contêm valores menores ou iguais ao valor N fornecido. Para cada posição, o programa deve imprimir a posição no vetor e o valor armazenado nela.

Exemplo 1:

Entrada:

100

34 67 23 12 45 78 90 56 22 18 55 29 33 44 20 77 99 88 10 15 30 50 60 70 80 100
25 35 95 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 16 17 19 21 24 26 27 28 31 32 36 37 38 39 40
41 42 43 46 47 48 49 51 52 53 54 57 58 59 61 62 63 64 65 66 68 69 71 72 73 74 75
76 79 81 82 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 96 97 98 99

70

Saída:

Posição: 0, Valor: 34

Posição: 1, Valor: 67

Posição: 3, Valor: 12
Posição: 4, Valor: 45
Posição: 5, Valor: 78
Posição: 6, Valor: 90
Posição: 8, Valor: 22
Posição: 9, Valor: 18
Posição: 10, Valor: 55
Posição: 11, Valor: 29
Posição: 12, Valor: 33
Posição: 14, Valor: 20
Posição: 17, Valor: 10
Posição: 18, Valor: 15
Posição: 19, Valor: 30
Posição: 20, Valor: 50
Posição: 21, Valor: 60

Exemplo 2:

Entrada: 100

7 15 22 8 31 19 45 23 50 16 12 5 9 30 25 17 40 35 33 29 21 18 14 13 11 6 10 24 26
28 20 27 32 38 39 41 42 43 44 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

50

Saída:

Posição: 0, Valor: 7
Posição: 1, Valor: 15
Posição: 2, Valor: 22
Posição: 3, Valor: 8
Posição: 4, Valor: 31
Posição: 5, Valor: 19
Posição: 7, Valor: 23
Posição: 9, Valor: 16
Posição: 10, Valor: 12
Posição: 11, Valor: 5
Posição: 12, Valor: 9
Posição: 13, Valor: 30
Posição: 14, Valor: 25
Posição: 15, Valor: 17
Posição: 16, Valor: 40
Posição: 17, Valor: 35
Posição: 18, Valor: 33
Posição: 19, Valor: 29
Posição: 20, Valor: 21
Posição: 21, Valor: 18
Posição: 22, Valor: 14
Posição: 23, Valor: 13
Posição: 24, Valor: 11
Posição: 25, Valor: 6

Posição: 26, Valor: 10
Posição: 27, Valor: 24
Posição: 28, Valor: 26
Posição: 29, Valor: 28
Posição: 30, Valor: 20
Posição: 31, Valor: 27

3. Crie um programa em C que leia 20 números inteiros e os armazene em um vetor N. Após preencher o vetor, o programa deve trocar o primeiro elemento com o último, o segundo elemento com o penúltimo, e assim sucessivamente, até que o 10º elemento seja trocado com o 11º. Depois de realizar essas trocas, o programa deve imprimir o vetor modificado, exibindo os elementos na nova ordem.

Exemplo 1:

Entrada:

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Saída:

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Exemplo 2:

Entrada:

20

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195

Saída:

195 185 175 165 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5

4. Escreva um programa em C que leia 10 números inteiros e os armazene em um vetor X. Após preencher o vetor, o programa deve percorrê-lo e alterar o sinal de todos os valores. Se positivo, coloque o mesmo valor negativo. Se negativo, coloque o valor positivo. Uma vez que todas as substituições tenham sido feitas, o programa deve imprimir o vetor X com os novos valores.

Exemplo 1:

Entrada:

10

5 -3 8 0 -12 7 -6 2 -1 4

Saída:

-5 3 -8 0 12 -7 6 -2 1 -4

Exemplo 2:

Entrada:

10

-10 15 -20 30 -25 0 5 -40 50 -60

Saída:

10 -15 20 -30 25 0 -5 40 -50 60

5. Faça um programa em C que leia um número inteiro e o armazene na primeira posição de um vetor N de tamanho 10. Nas posições subsequentes, armazene o dobro do valor da posição anterior. Por exemplo, se o valor lido for 1, o vetor deverá ser preenchido com 1, 2, 4, 8, etc., até que todas as posições estejam preenchidas. Ao final, imprima o vetor completo.

Exemplo 1:

Entrada:

2

Saída:

2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024

Exemplo 2:

Entrada:

3

Saída:

3 6 12 24 48 96 192 384 768 1536

6. Escreva um programa em C que leia um valor real X e o armazene na primeira posição de um vetor N de tamanho 100. A partir da segunda posição até a última (posição 99), armazena a metade do valor presente na posição anterior. Ao final, o programa deve imprimir todos os elementos do vetor. Atente-se para o uso adequado dos tipos de dados, garantindo que os valores sejam armazenados corretamente.

Exemplo 1:

Entrada:

X = 100.0

Saída:

100.0 50.0 25.0 12.5 6.25 3.125 1.5625 0.78125 0.390625 ... (continua até a posição 99)

Exemplo 2:

Entrada:

X = 1.0

Saída:

1.0 0.5 0.25 0.125 0.0625 0.03125 0.015625 0.0078125 ... (continua até a posição 99)

7. Faça um programa em C que leia um número inteiro T e utilize-o para preencher um vetor chamado N de tamanho 1000. O vetor N deve ser preenchido com uma sequência de números que vai de 0 até T-1. Isso significa que o vetor começará em 0, e após alcançar o valor T-1, reiniciará a sequência a partir de 0, continuando esse ciclo até preencher todas as 1000 posições do vetor. Ao final, o programa deve imprimir o vetor N completo.

Exemplo 1:

Entrada:

T = 4

Saída:

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 ... (continua até preencher 1000 posições)

Exemplo 2:

Entrada:

T = 3

Saída:

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ... (continua até preencher 1000 posições)

8. Desenvolva um programa em C que leia dois vetores inteiros de 10 posições e verifique quantos elementos estão presentes em ambos os vetores (interseção). O programa deve imprimir a quantidade de elementos comuns entre os dois vetores.

Entrada:

10

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

10

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 50 70 90 110 130 150 170 190 210

Saída:

0

4

9. Crie um programa em C que leia 20 números inteiros e os armazene em um vetor. O programa deve calcular a soma de todos os números pares presentes no vetor e ignorar os ímpares. Após o cálculo, exiba apenas a soma dos números pares.

Exemplo 1:

Entrada:

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60

Saída:

Soma dos números pares: 360

Exemplo 2:

Entrada:

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Saída:

Soma dos números pares: 420

10. Escreva um programa em C que leia dois vetores de inteiros A[10] e B[10]. O programa deve somar os elementos correspondentes de A e B (isto é, $A[i] + B[i]$) e armazenar o resultado em um terceiro vetor C[10]. Ao final, imprima o vetor C com as somas.

Exemplo 1:

Entrada:

Vetor A: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vetor B: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Saída:

Vetor C: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Exemplo 2:

Entrada:

Vetor A: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Vetor B: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Saída:

Vetor C: 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

- 11.** Desenvolva um programa em C que leia um vetor de 30 inteiros e um número inteiro x. O programa deve contar quantos elementos no vetor são múltiplos de x e substituir todos esses múltiplos por zero. Ao final, imprima o vetor modificado e a quantidade de múltiplos que foram substituídos.

Exemplo 1:

Entrada:

Vetor: 2 3 4 6 8 9 12 15 16 18 20 21 24 25 27 30 32 33 36 39 40 42 45 48 50 52 54 56 58 60

x = 6

Saída:

Vetor modificado: 2 3 4 0 8 9 0 15 16 0 20 21 0 25 27 0 32 33 0 39 40 0 45 0 50 52 0 56 58 0

Quantidade de múltiplos de 6: 8

Exemplo 2:

Entrada:

Vetor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

x = 5

Saída:

Vetor modificado: 1 2 3 4 0 6 7 8 9 0 11 12 13 14 0 16 17 18 19 0 21 22 23 24 0 26 27 28 29 0

Quantidade de múltiplos de 5: 6

- 12.** Escreva um programa que leia dois vetores de inteiros A[10] e B[10]. O programa deve criar um terceiro vetor C[20], intercalando os elementos de A e B (primeiro um elemento de A, depois um de B, e assim por diante). Mostre o vetor C completo ao final.

Exemplo 1:

Entrada:

Vetor A: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Vetor B: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Saída:

Vetor C: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exemplo 2:

Entrada:

Vetor A: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Vetor B: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Saída:

Vetor C: 10 1 20 2 30 3 40 4 50 5 60 6 70 7 80 8 90 9 100 10

- 13.** Crie um programa em C que leia um vetor de 50 inteiros e remova os elementos duplicados, mantendo apenas a primeira ocorrência de cada valor. O vetor deve ser

modificado diretamente, sem utilizar um vetor auxiliar. Ao final, mostre o vetor resultante sem as duplicatas.

Exemplo 1:

Entrada:

Vetor: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25

Saída:

Vetor sem duplicatas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25

Exemplo 2:

Entrada:

Vetor: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 6 7
8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Saída:

Vetor sem duplicatas: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

14. Desenvolva um programa em C que leia um vetor de 10 inteiros e verifique se ele é um palíndromo, ou seja, se o vetor lido da esquerda para a direita é igual ao lido da direita para a esquerda. Imprima "Sim" se o vetor for um palíndromo e "Não" caso contrário.

Entrada:

10
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
10
1 2 3 4 5 6 4 3

Saída:

Sim

Não

15. Faça um programa em C que leia dois vetores A[10] e B[10] contendo números inteiros. O programa deve verificar se o vetor B é uma permutação do vetor A, ou seja, se ambos contêm exatamente os mesmos elementos, independentemente da ordem. Imprima "Sim" caso sejam permutações e "Não" caso contrário.

Exemplo 1:

Entrada:

Vetor A: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vetor B: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Saída:

Sim

Exemplo 2:

Entrada: Vetor A: 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
Vetor B: 5 5 4 4 3 3 2 2 1 0

Saída:

Não